2023.3.4 ---19 分

4. 若线性微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 有三个解 e^{-x},e^{x},e^{2x}，则该方程的通解是（　　）

(A) $C_1e^{-x}+C_2e^{x}+C_3e^{2x}$.　　(B) $C_1e^{-x}+C_2e^{x}+e^{2x}$.

(C) $C_1e^{-x}+C_2e^{x}-(C_1+C_2)e^{2x}$.　　(D) $C_1e^{-x}+C_2e^{x}-(C_1+C_2-1)e^{2x}$.　　D

5. 一阶线性常微分方程 $y'+\frac{1}{x}y=\frac{\cos x}{x}$ 的通解为 _____. $y=\frac{\sin x+C}{x}$

4. 求常微分方程 $y^{(4)}-2y'''+5y''=0$ 的通解.

解：该常系数线性微分方程的特征方程为：$\lambda^4-2\lambda^3+5\lambda^2=0$.　（3 分

解得特征根：$\lambda_{1,2}=0$，$\lambda_3=1+2i$，$\lambda_4=1-2i$.　（4 分）

该微分方程的通解为：$y=C_1+C_2x+(C_3\sin 2x+C_4\cos 2x)e^{x}$.　（6 分）

七、（7 分）求微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&3\\-3&0&2\end{pmatrix}\vec{x}+\begin{pmatrix}0\\t\\0\end{pmatrix}$ 的通解.

解: $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&2&3\\-3&0&2\end{pmatrix}$, $|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}-1-\lambda&0&0\\0&2-\lambda&3\\-3&0&2-\lambda\end{vmatrix}=-(2-\lambda)(2-\lambda)(1+\lambda)=0,$

得特征根 $\lambda_1=-1,\quad \lambda_{2,3}=2.$

由$\lambda_1=-1$, 得$\begin{pmatrix}0&0&0\\0&3&3\\-3&0&3\end{pmatrix}\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{0}\Rightarrow$ 特征向量 $\boldsymbol{r}_1=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$……(2 分)

由 $\lambda_2=2$, 得 $\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&0&3\\-3&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{r}_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，不够 2 个

转而求 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{r}_0=0$ 的基础解系: 因为

$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^2=\begin{pmatrix}9&0&0\\-9&0&0\\9&0&0\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$

$\boldsymbol{r}_1^{(1)}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{r}_1^{(2)}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}$

故对应于$\lambda_{2,3}=2$的二个线性无关特解分别是：

$$\boldsymbol{x}_1(t)=\mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\0\\0\end{pmatrix}\right)=\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_2(t)=\mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}0\\3\\0\end{pmatrix}\right)=\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}0\\3t\\1\end{pmatrix}$$ ……(4 分)

所以齐次微分方程组的基解矩阵为 $X_1(t)=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}&0&0\\-\mathrm{e}^{-t}&\mathrm{e}^{2t}&3t\mathrm{e}^{2t}\\\mathrm{e}^{-t}&0&\mathrm{e}^{2t}\end{pmatrix}$……(5 分)

$X_1(0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\-1&1&0\\1&0&1\end{pmatrix}\neq E$,另取基解矩阵 $X(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)$,则$X(0)=E$

计算知 $X_1^{-1}(0)=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$

非齐次微分方程通解为：$x(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)\mathbf{C}+\int_0^t\mathbf{X}_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)\,f(\tau)\,\mathrm{d}\tau$

$$=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}&0&0\\-\mathrm{e}^{-t}&\mathrm{e}^{2t}&3t\mathrm{e}^{2t}\\\mathrm{e}^{-t}&0&\mathrm{e}^{2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-(t-\tau)}&0&0\\-\mathrm{e}^{-(t-\tau)}&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&3(t-\tau)\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\\mathrm{e}^{-(t-\tau)}&0&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\\tau\\0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-t}&0&0\\-\mathrm{e}^{-t}+(1-3t)\mathrm{e}^{2t}&\mathrm{e}^{2t}&3t\mathrm{e}^{2t}\\\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{2t}&0&\mathrm{e}^{2t}\end{pmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-(t-\tau)}&0&0*&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&3(t-\tau)\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\\Delta&0&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\\tau\\0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{-t}\\C_1\left[-\mathrm{e}^{-t}+(1-3t)\mathrm{e}^{2t}\right]+C_2\mathrm{e}^{2t}+C_3 3t\mathrm{e}^{2t}\\C_1(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{2t})+C_3\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}0\\\tau\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{-t}\\C_1\left[-\mathrm{e}^{-t}+(1-3t)\mathrm{e}^{2t}\right]+C_2\mathrm{e}^{2t}+C_3 3t\mathrm{e}^{2t}\\C_1(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{2t})+C_3\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}+\begin{pmatrix}0\\-\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2t}-\frac{1}{4}\\0\end{pmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{-t}\\C_1\left[-\mathrm{e}^{-t}+(1-3t)\mathrm{e}^{2t}\right]+C_2\mathrm{e}^{2t}+C_3 3t\mathrm{e}^{2t}-\frac{1}{2}t+\frac{1}{4}\mathrm{e}^{2t}-\frac{1}{4}\\C_1(\mathrm{e}^{-t}-\mathrm{e}^{2t})+C_3\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}$$ ……(7 分)

七、（共 9 分）（未学微分方程组者做此题）

求微分方程 $y''+y'-2y=x+1+e^{-x}$ 的通解.

解:对应的齐次方程为 $y''+y'-2y=0$,特征方程为 $r^2+r-2=0$,

其根为 $r=1$ 和 $r=-2$, 齐次方程的通解 $Y(x)=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-2x}$. (3 分)

对方程 $y''+y'-2y=x+1$, …… (1)

由于 0 不是特征方程的根, 故设方程(1)的特解 $y_1^*(x)=a_1x+b_1$,

其一阶和二阶导数为 $y_1^{*\prime}(x)=a_1, y_1^{*\prime\prime}(x)=0$，代入方程(1)，得 $a_1-2a_1x-2b_1=x+1$,比较两端系数，得 $a_1=-\frac{1}{2}, b_1=-\frac{3}{4}$,

故方程(1)的一个特解为$y_1^*(x)=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}$. (5 分)

对方程 $y''+y'-2y=\mathrm{e}^{-x}$, …… (2)

由于−1不是特征方程的单根，故设方程(2)的特解 $y_2^*(x)=a_2\mathrm{e}^{-x}$,

其一阶和二阶导数为 $y_2^{*\prime}(x)=-a_2\mathrm{e}^{-x}, y_2^{*\prime\prime}(x)=a_2\mathrm{e}^{-x}$,代人方程(2)，并消去 e^{-x}，得 $-2a_2=1$，解得 $a_2=-\frac{1}{2}$,

故方程(2)的一个特解 $y_2^*(x)=-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$. (7 分)

由非齐次线性微分方程解的叠加原理，方程 $y''+y'-2y=x+1+\mathrm{e}^{-x}$的特解 $y^*(x)=-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$,

故原方程的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{-2x}-\frac{1}{2}x-\frac{3}{4}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x}$. (9 分)

2022.1---19 分

3．$\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\sin x dx=5, f(\pi)=2$, 则 $f(0)=$_____.

四.（8 分）求微分方程$(2x-1)^2y''+4(2x-1)y'-8y=4x-3$的通解.

令$2x-1=t$,则$x=(t+1)/2, \frac{dy}{dx}=\frac{dy}{dt}\frac{dt}{dx}=2\frac{dy}{dt}$, $\frac{d^2y}{dx^2}=4\frac{d^2y}{dt^2}$, 原方程转化为：

$4t^2\frac{d^2y}{dt^2}+8t\frac{dy}{dt}-8y=2t-1$，即$t^2\frac{d^2y}{dt^2}+2t\frac{dy}{dt}-2y=\frac{t}{2}-\frac{1}{4}$ ……..(1)

令$t=e^{\tau}$ 或 $\tau=\ln t, \frac{dy}{dt}=\frac{dy}{d\tau}\frac{d\tau}{dt}=\frac{1}{t}\frac{dy}{d\tau}, \frac{d^2y}{dt^2}=\frac{1}{t^2}\left(\frac{d^2y}{d\tau^2}-\frac{dy}{d\tau}\right)$, 代入得

$\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=\frac{e^{\tau}}{2}-\frac{1}{4}$. ……..(2)

$\lambda^2+\lambda-2=0, \lambda_1=1, \lambda_2=-2$. 齐次方程$\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=0$ 的通解为: $X=C_1e^{\tau}+C_2e^{-2\tau}$.

下面分别求二个微分方程的特解：$\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=\frac{1}{2}e^{\tau}$， $\frac{d^2y}{d\tau^2}+\frac{dy}{d\tau}-2y=-\frac{1}{4}$

设 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau}-2y=\frac{1}{2}e^{\tau}$ 的特解为 $A\tau e^{\tau}$，计算得 $A=\frac{1}{6}$

设 $\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}\tau^2}+\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}\tau}-2y=-\frac{1}{4}$ 的特解为 B，计算得 $B=\frac{1}{8}$

方程（2）的通解为：$y=C_1e^{\tau}+C_2e^{-2\tau}+\frac{1}{6}\tau e^{\tau}+\frac{1}{8}$

代入 $\tau=\ln t$ 得方程(1)的通解为: $y=C_1t+C_2\frac{1}{t^2}+\frac{1}{6}t\ln t+\frac{1}{8}$

将 $t=2x-1$ 代回, 得原微分方程通解为:

$$y=C_1(2x-1)+C_2\frac{1}{(2x-1)^2}+\frac{1}{6}(2x-1)\ln(2x-1)+\frac{1}{8}$$

五．(8 分) 求微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&1&3\end{pmatrix}\vec{x}+\begin{pmatrix}t\\1\\0\end{pmatrix}$ 的通解.

$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&0\\0&1&3\end{pmatrix}$,

$$|\boldsymbol{A}-\lambda\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix}2-\lambda&1&0\\0&2-\lambda&0\\0&1&3-\lambda\end{vmatrix}=(2-\lambda)(2-\lambda)(3-\lambda)=0,$$

得特征根 $\lambda_1=3,\lambda_{2,3}=2$, 则

由 $\lambda_1=3$, 得 $\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&-1&0\\0&0&0\end{pmatrix}\boldsymbol{r}_1=\boldsymbol{0}\Rightarrow$ 特征向量 $\boldsymbol{r}_1=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$;

由 $\lambda_2=2$, 得 $\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}\boldsymbol{r}_2=\boldsymbol{0}\Rightarrow\boldsymbol{r}_2=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，不够 2 个.

转而求 $(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^2\boldsymbol{r}_0=0$ 的基础解系: 因为

$$(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})^2=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&1&1\end{pmatrix}\Rightarrow\boldsymbol{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix},\ \boldsymbol{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{r}_1^{(1)}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{r}_0^{(1)}=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\boldsymbol{r}_1^{(2)}=(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{r}_0^{(2)}=\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}$$

故对应于$\lambda_{2,3}=2$的二个线性无关特解分别是：

$$\boldsymbol{x}_1(t)=\mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix}1\\1\\-1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}\right)=\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}1+t\\1\\-1\end{pmatrix}$$

$$\boldsymbol{x}_2(t)=\mathrm{e}^{2t}\left(\begin{pmatrix}0\\-1\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\0\\0\end{pmatrix}\right)=\mathrm{e}^{2t}\begin{pmatrix}-t\\-1\\1\end{pmatrix}$$

所以齐次微分方程组的基解矩阵为 $\mathrm{X}_1(\mathrm{t})=\begin{pmatrix}0&\mathrm{e}^{2t}(1+t)&-t\mathrm{e}^{2t}\\0&\mathrm{e}^{2t}&-\mathrm{e}^{2t}\\\mathrm{e}^{3t}&-\mathrm{e}^{2t}&\mathrm{e}^{2t}\end{pmatrix}$

$\mathrm{X}_1(0)=\begin{pmatrix}0&1&0\\0&1&-1\\1&-1&1\end{pmatrix}\neq E$,另取基解矩阵 $X(t)=X_1(t)X_1{}^{-1}(0)$,则$X(0)=E$

计算知 $X_1{}^{-1}(0)=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\1&-1&0\end{pmatrix}$

非齐次微分方程通解为：$x(t)=X_1(t)X_1^{-1}(0)\mathbf{C}+\int_0^t\mathbf{X}_1(t-\tau)X_1^{-1}(0)f(\tau)\mathrm{d}\tau$

$$=\begin{pmatrix}0&\mathrm{e}^{2t}(1+t)&-t\mathrm{e}^{2t}\\0&\mathrm{e}^{2t}&-\mathrm{e}^{2t}\\\mathrm{e}^{3t}&-\mathrm{e}^{2t}&\mathrm{e}^{2t}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}0&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}(1+(t-\tau))&-(t-\tau)\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\0&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&-\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\\mathrm{e}^{3(t-\tau)}&-\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&0\\1&-1&0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tau\\1\\0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{2t}&t\mathrm{e}^{2t}&0\\0&\mathrm{e}^{2t}&0\\0&\mathrm{e}^{3t}-\mathrm{e}^{2t}&\mathrm{e}^{3t}\end{pmatrix}\begin{bmatrix}C_1\\C_2\\C_3\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}(t-\tau)&0\\0&\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&0\\0&\mathrm{e}^{3(t-\tau)}-\mathrm{e}^{2(t-\tau)}&\mathrm{e}^{3(t-\tau)}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\tau\\1\\0\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{2t}+C_2t\mathrm{e}^{2t}\\C_2\mathrm{e}^{2t}\\(C_2+C_3)\mathrm{e}^{3t}-C_2\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}+\int_0^t\begin{pmatrix}t\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\\\mathrm{e}^{3(t-\tau)}-\mathrm{e}^{2(t-\tau)}\end{pmatrix}\mathrm{d}\tau$$

$$=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{2t}+C_2t\mathrm{e}^{2t}\\C_2\mathrm{e}^{2t}\\(C_2+C_3)\mathrm{e}^{3t}-C_2\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}t\mathrm{e}^{2t}\\-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\\\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{3t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}C_1\mathrm{e}^{2t}+C_2t\mathrm{e}^{2t}-\frac{1}{2}t+\frac{1}{2}t\mathrm{e}^{2t}\\C_2\mathrm{e}^{2t}-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\\(C_2+C_3)\mathrm{e}^{3t}-C_2\mathrm{e}^{2t}+\frac{1}{6}+\frac{1}{3}\mathrm{e}^{3t}-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{2t}\end{bmatrix}$$

2021.1.19

3．微分方程 $y''-y=e^x+1$ 的一个特解可设为（a,b 为常数）（　　）

A．ae^x+b；　B．axe^x+b；　C．ae^x+bx；　D．axe^x+bx．(B)

3.求微分方程 $(y+1)y''+(y')^2=(1+2y+\ln y)y'$ 满足 $y(0)=1, y'(0)=\frac{1}{2}$ 的解.

解. 方程不显含 x. 记 $p=y'$. 则 $y''=p\frac{dp}{dy}$. 方程化为

$$(y+1)p\frac{dp}{dy}+p^2=(1+2y+\ln y)p.$$

于是

$$\frac{dp}{dy}+\frac{p}{y+1}=\frac{(1+2y+\ln y)}{y+1}.$$

$$p=\frac{1}{y+1}(y^2+y\ln y+C).$$

由 $y(0)=1, y'(0)=\frac{1}{2}$, 得到 $C_1=0$, 即 $y'=p=\frac{1}{y+1}(y^2+y\ln y)$. 即 $\frac{1+\frac{1}{y}}{y+\ln y}y'=1$. 于是 $\ln(y+\ln y)=x+C_2$. 代入初值条件得到 $\ln(y+\ln y)=x$.

四.（10 分） 求微分方程组 $\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\begin{pmatrix}1&-3&3\\3&-5&3\\6&-6&4\end{pmatrix}x+\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ 的通解.

解： $\det(\mathbf{A}-\lambda\mathbf{E})=(\lambda+2)^2(4-\lambda)=0,\ \lambda_1=\lambda_2=-2, \lambda_3=4$

$$\lambda=-2:\ A+2E=\begin{pmatrix}3&-3&3\\3&-3&3\\6&-6&6\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}.\ \mathbf{r}_1=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}, \mathbf{r}_2=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$$

$$\lambda=4:\ A-4E=\begin{pmatrix}-3&-3&3\\3&-9&3\\6&-6&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&2&-1\\0&0&0\end{pmatrix}.\ \mathbf{r}_3=\begin{pmatrix}1\\1\\2\end{pmatrix}.$$

$$\mathbf{X}(t)=(\mathbf{r}_1\mathrm{e}^{-2t}\ \mathbf{r}_2\mathrm{e}^{-2t}\ \mathbf{r}_3\mathrm{e}^{4t})=\begin{pmatrix}\mathrm{e}^{-2t}&-\mathrm{e}^{-2t}&\mathrm{e}^{4t}\\\mathrm{e}^{-2t}&0&\mathrm{e}^{4t}\\0&\mathrm{e}^{-2t}&2\mathrm{e}^{4t}\end{pmatrix}.$$ 对应的齐次微分方程组通解为：

$x=X(t)C$，　　$X(0)\neq E$，计算知 $X^{-1}(0)=\begin{bmatrix}\frac{-1}{2}&\frac{3}{2}&\frac{-1}{2}\\-1&1&0\\\frac{1}{2}&\frac{-1}{2}&\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

通解：$x(t)=X(t)X^{-1}(0)\mathbf{C}+\int_0^t\mathbf{X}(t-\tau)X^{-1}(0)f(\tau)\mathrm{d}\tau$

$$=\begin{pmatrix} e^{-2t} & -e^{-2t} & e^{4t} \\ e^{-2t} & 0 & e^{4t} \\ 0 & e^{-2t} & 2e^{4t} \end{pmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \\ C_3 \end{bmatrix}+\int_0^t \begin{pmatrix} e^{-2(t-\tau)} & -e^{-2(t-\tau)} & e^{4(t-\tau)} \\ e^{-2(t-\tau)} & 0 & e^{4(t-\tau)} \\ 0 & e^{-2(t-\tau)} & 2e^{4(t-\tau)} \end{pmatrix}\begin{bmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \\ -1 & 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}d\tau$$

$$=\begin{bmatrix} e^{-2t}\left(\frac{1}{2}C_1+\frac{1}{2}C_2-\frac{1}{2}C_3\right)+e^{4t}\left(\frac{1}{2}C_1-\frac{1}{2}C_2+\frac{1}{2}C_3\right) \\ e^{-2t}\left(-\frac{1}{2}C_1+\frac{3}{2}C_2-\frac{1}{2}C_3\right)+e^{4t}\left(\frac{1}{2}C_1-\frac{1}{2}C_2+\frac{1}{2}C_3\right) \\ e^{-2t}(C_2-C_1)+e^{4t}(C_1-C_2+C_3) \end{bmatrix}+\begin{pmatrix} \frac{1}{8}-\frac{1}{4}e^{-2t}+\frac{1}{8}e^{4t} \\ \frac{1}{8}-\frac{1}{4}e^{-2t}+\frac{1}{8}e^{4t} \\ -\frac{1}{4}+\frac{1}{4}e^{4t} \end{pmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} e^{-2t}\left(\frac{1}{2}C_1+\frac{1}{2}C_2-\frac{1}{2}C_3-\frac{1}{4}\right)+e^{4t}\left(\frac{1}{2}C_1-\frac{1}{2}C_2+\frac{1}{2}C_3+\frac{1}{8}\right)+\frac{1}{8} \\ e^{-2t}\left(-\frac{1}{2}C_1+\frac{3}{2}C_2-\frac{1}{2}C_3-\frac{1}{4}\right)+e^{4t}\left(\frac{1}{2}C_1-\frac{1}{2}C_2+\frac{1}{2}C_3+\frac{1}{8}\right)+\frac{1}{8} \\ e^{-2t}(C_2-C_1)+e^{4t}\left(C_1-C_2+C_3+\frac{1}{4}\right)-\frac{1}{4} \end{bmatrix}$$

2020.1.5

5. 微分方程 $yy'+xy^2=5x$ 的通解为：$y^2=5+Ce^{-x^2}$.

6.求微分方程组 $\frac{d\vec{x}}{dt}=\begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}\vec{x}$ 的通解.

解：

$$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix} \lambda-1 & 3 & -3 \\ -3 & \lambda+5 & -3 \\ -6 & 6 & \lambda-4 \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \lambda+2 & 3 & -3 \\ \lambda+2 & \lambda+5 & -3 \\ 0 & 6 & \lambda-4 \end{vmatrix}=(\lambda+2)^2(\lambda-4).$$ 2 分

当 $\lambda_{1,2}=-2$ 时，$(-2I-A)x=0$ 得，$x_1-x_2+x_3=0$, 得 $\vec{r}_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{r}_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$. 4 分

当 $\lambda_3=4$ 时，$(4I-A)x=0$ 得，$\vec{r}_3=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. 5 分

通解为 $\vec{x}(t)=C_1\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}e^{-2t}+C_2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}e^{-2t}+C_3\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}e^{4t}$. 7 分

六、（本题 7 分）设 $f(x)$ 具有二阶导数，且 $f(x)+f'(\pi-x)=\sin x$，$f(\frac{\pi}{2})=0$.

（1）证明：$f''(x)-f'(\pi-x)=\cos x$；

（2）求 $f(x)$ 的表达式.

解（1）对原方程两边关于 x 求导，得

$$f'(x)-f''(\pi-x)=\cos x,$$

令 $x=\pi-u$，则 $f'(\pi-u)-f''(u)=-\cos u$，

再将变量 u 换成 x，得到：$f''(x)-f'(\pi-x)=\cos x$.

（2）由题设和（1）即得：$f(x)+f''(x)=\sin x+\cos x$.

方程 $y''+y=0$ 的通解为：$y=C_1\cos x+C_2\sin x$.

设 $y=Ax\cos x+Bx\sin x$ 是方程 $y''+y=\cos x+\sin x$ 的解，

代入方程后得：$A=-\frac{1}{2},B=\frac{1}{2}$，故方程 $y''+y=\cos x+\sin x$ 的通解为

$$f(x)=C_1\cos x+C_2\sin x-\frac{x}{2}\cos x+\frac{x}{2}\sin x,$$

由 $f(\frac{\pi}{2})=0$ 得到 $f'(\frac{\pi}{2})=1$，所以 $C_1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$，$C_2=-\frac{\pi}{4}$，

于是，$f(x)=(\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}-\frac{x}{2})\cos x+(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{4})\sin x$.

2019.1.2

6. 求微分方程$y''+2y'+y=e^{-x}+x$的通解.

解 $\lambda^2+2\lambda+1=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=-1$

设微分方程$y''+2y'+y=e^{-x}$特解为$y_1^*=ax^2e^{-x}$　解得$a=\frac{1}{2}$

设微分方程$y''+2y'+y=x$特解为$y_2^*=bx+c$　解得$b=1,c=-2$

微分方程$y''+2y'+=e^{-x}+x$的通解为

$$y=c_1e^{-x}+c_2xe^{-x}+\frac{1}{2}x^2e^{-x}+x-2.$$

7. 求初值问题 $\begin{cases}(1+x^2)y''=2xy'\\ y(0)=1,y'(0)=3\end{cases}$ 的解.

解 令 $y'=p(x)$, 则 $y''=p'$ $\Rightarrow (1+x^2)p'=2xp$

$$\frac{dp}{p}=\frac{2x}{1+x^2}dx \quad \text{则} p=c_1(1+x^2) \quad \text{由} y'(0)=3\Rightarrow c_1=3$$

$$\frac{dy}{dx}=3(1+x^2) \quad y=3x+x^3+c_2$$

由 $y(0)=1\Rightarrow c_2=1$ $\quad y=3x+x^3+1.$

8. 求微分方程组 $\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix}-1&1&0\\0&-1&4\\1&0&-4\end{pmatrix}x$ 的通解.

解 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}1-\lambda&1&0\\0&1-\lambda&4\\1&0&4-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda(\lambda+3)^2$ $\lambda_1=0,\lambda_2=\lambda_3=-3$

当 $\lambda_1=0$ 时, 解 $Ax=0$ $\quad r=\begin{pmatrix}4\\4\\1\end{pmatrix}$ $\quad \xi_1(t)=re^{0t}=\begin{pmatrix}4\\4\\1\end{pmatrix}$

当 $\lambda_2=\lambda_3=-3$ 时 由于 $r(A+3E)=2$

$$(A+3E)^2=\begin{pmatrix}4&4&4\\4&4&4\\1&1&1\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$ 基础解系为 $r_0=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},s_0=\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}$

对 $r_0=\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}$ $\quad r_1=(A+3E)r_0=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&4\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

$$\xi_2(t)=e^{-3t}(r_0+tr_1)=e^{-3t}\left(\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}\right)=e^{-3t}\begin{pmatrix}-1-t\\1+2t\\-2t\end{pmatrix}$$

对$s_0=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$　　$s_1=(A+3E)s_0=\begin{pmatrix}2&1&0\\0&2&4\\1&0&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2\\4\\-2\end{pmatrix}$

$$\xi_3(t)=e^{-3t}(s_0+ts_1)=e^{-3t}\left(\begin{pmatrix}-1\\0\\1\end{pmatrix}+t\begin{pmatrix}-2\\4\\-2\end{pmatrix}\right)=e^{-3t}\begin{pmatrix}-1-2t\\4t\\1-2t\end{pmatrix}$$

$$x(t)=C_1\xi_1(t)+C_2\xi_2(t)+C_3\xi_3(t)\quad=C_1\begin{pmatrix}4\\4\\1\end{pmatrix}+C_2e^{-3t}\begin{pmatrix}-1-t\\1+2t\\-2t\end{pmatrix}+C_3e^{-3t}\begin{pmatrix}-1-2t\\4t\\1-2t\end{pmatrix}$$

其中C_1,C_2,C_3为任取常数

2018.1.5

四. 解答题（8分）

求微分方程$\frac{dy}{dx}+\frac{1}{3}y+\frac{1}{3}(x-3)y^4=0$的通解.

解　　$y'+\frac{1}{3}y=-\frac{1}{3}(x-3)y^4$　　$y^{-4}y'+\frac{1}{3}y^{-3}=-\frac{1}{3}(x-3)$

$$\left(y^{-3}\right)'-y^{-3}=x-3$$

$$y^{-3}=e^{\int\frac{1}{x}dx}\left(C+\int(x-3)e^{\int-\frac{1}{x}dx}dx\right)$$

$$=Ce^x-x+2$$

五. 解答题（10分）求微分方程组$\frac{dx}{dt}=\begin{pmatrix}4&2&-5\\6&4&-9\\5&3&-7\end{pmatrix}x$的通解.

解 $|A-\lambda E|=\begin{vmatrix}4-\lambda & 2 & -5\\ 6 & 4-\lambda & -9\\ 5 & 3 & -7-\lambda\end{vmatrix}=-\lambda^2(\lambda-1)$ $\lambda_1=\lambda_2=0$ $\lambda_3=1$

当$\lambda_1=\lambda_2=0$时　由于$r(A)=2$　需要解$A^2x=0$

$$A^2=\begin{pmatrix}3&1&-3\\3&1&-3\\3&1&-3\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}3&1&-3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

基础解系为 $r_0=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix},s_0=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$

对$r_0=\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix}$ $r_1=Ar_0=\begin{pmatrix}4&2&-5\\6&4&-9\\5&3&-7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\3\\0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2\\6\\4\end{pmatrix}$ $\xi_1(t)=e^{0t}(r_0+tr_1)=\begin{pmatrix}-1+t\\3+6t\\4t\end{pmatrix}$

对$s_0=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}$ $s_1=As_0=\begin{pmatrix}4&2&-5\\6&4&-9\\5&3&-7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1\\-3\\-2\end{pmatrix}$ $\xi_2(t)=e^{0t}(s_0+ts_1)=\begin{pmatrix}1-t\\-3t\\1-2t\end{pmatrix}$

当$\lambda_3=1$时，解$(A-E)x=0$ $r=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ $\xi_3(t)=re^t=e^t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$

$$x(t)=C_1\xi_1(t)+C_2\xi_2(t)+C_3\xi_3(t)=C_1\begin{pmatrix}-1+t\\3+6t\\4t\end{pmatrix}+C_2\begin{pmatrix}1-t\\-3t\\1-2t\end{pmatrix}+C_3e^t\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

其中C_1,C_2,C_3为任取常数

2017.1.6

10. 求微分方程 $\frac{d^2y}{dx^2}=1+(\frac{dy}{dx})^2$ 的通解.

10. 解　令 $\frac{dy}{dx}=p$，则 $\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{dp}{dx}$，

原方程化为　$\frac{dp}{dx}=1+p^2$，$\int\frac{dp}{1+p^2}=\int dx$

$$\arctan p=x+C_1,\ \frac{dy}{dx}=p=\tan(x+C_1)$$

通解：　$y=\int\tan(x+C_1)dx$

即　$y=-\ln|\cos(x+C_1)|+C_2$

二、（8 分）设函数 $f(x)$ 具有连续的一阶导数，且满足

$$f(x)=\int_0^x (x^2-t^2)f'(t)\,\mathrm{d}t+x^2$$

求 $f(x)$ 的表示式.

二、解　易得 $f(0)=0$.

$$f(x)=x^2\int_0^x f'(t)\,\mathrm{d}t-\int_0^x t^2 f'(t)\,\mathrm{d}t+x^2$$

$$=x^2\cdot f(t)\Big|_{t=0}^{t=x}-t^2 f(t)\Big|_0^x+2\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t+x^2$$

得 $f(x)=2\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t+x^2$，求导得：$f'(x)-2xf(x)=2x$

通解：

$$f(x)=\mathrm{e}^{\int 2x\,\mathrm{d}x}\left[\int 2x\mathrm{e}^{-\int 2x\,\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{x^2}\left[\int 2x\mathrm{e}^{-x^2}\,\mathrm{d}x+C\right]$$

$$=\mathrm{e}^{x^2}\left[-\mathrm{e}^{-x^2}+C\right]=-1+C\mathrm{e}^{x^2}$$

由 $f(0)=0$ 得 $C=1$，故所求函数表达式为 $f(x)=\mathrm{e}^{x^2}-1$.

2016.1.8

5. 微分方程 $x(1+y^2)dx-y(1+x^2)dy=0$ 的通解为_____

5. $y^2=C(x^2+1)-1$

解析：$x(1+y^2)dx=y(1+x^2)dy\Rightarrow\dfrac{xdx}{1+x^2}=\dfrac{ydy}{1+y^2}\Rightarrow\dfrac{1}{2}\ln(x^2+1)=\dfrac{1}{2}\ln(y^2+1)+C_1$

6. 微分方程 $xdy+(y-\sin x)dx=0$ 满足 $y\big|_{x=\pi}=1$ 的特解 $y=$_____

解析： $xdy+ydx=\sin dx\Rightarrow\int dxy=\sin dx\Rightarrow xy=-\cos x+C$

又 $y(\pi)=1$ $\quad\therefore C=\pi-1$

2.（学习高数I者做（1），学习高数II者做（2））

（1）求解微分方程组 $\frac{dx}{dt}=Ax$ 的通解，其中 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$.

2. （1） $\det(A-\lambda E)=\begin{vmatrix}-\lambda&1&1\\1&-\lambda&1\\1&1&-\lambda\end{vmatrix}=(\lambda-2)(\lambda+1)^2=0\Rightarrow\lambda_1=2,\lambda_2=-1$

$$A-2E=\begin{bmatrix}-2&1&1\\1&-2&1\\1&1&-2\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&0&-1\\0&-1&1\\0&0&0\end{bmatrix}\qquad r_1=\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}$$

$$A+E=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}1&1&1\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}\qquad r_2=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}\qquad r_2=\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}$$

$$\therefore x(t)=C_1\begin{bmatrix}1\\1\\1\end{bmatrix}e^{2t}+C_2\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix}e^{-t}+C_3\begin{bmatrix}1\\0\\-1\end{bmatrix}e^{-t}$$

（2）求方程 $y''+2y'+y=2xe^{-x}$ 的通解.

（2） $\lambda^2+2\lambda+1=0\Rightarrow\lambda_1=\lambda_2=-1$ $\quad\therefore$ 通解为 $y=e^{-x}(C_1+C_2x)$

设特解 $y^*=x^2(Ax+B)e^{-x}$ $\quad$ 代入求得 $y^*=\frac{1}{3}x^3e^{-x}$ $\quad$ 故 $y=e^{-x}(C_1+C_2x)+\frac{1}{3}x^3e^{-x}$

3. 已知 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续且满足 $xf'(x)=f(x)+3x^2$，求 $f(x)$，使由曲线 $y=f(x)$ 与 $x=0$，$x=1$，$y=0$ 所围的平面图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最小.

3. $xy'=y+3x^2 \Rightarrow y'-\frac{1}{x}y=3x$　　先求 $y'-\frac{1}{x}y=0 \Rightarrow \frac{dy}{y}=\frac{dx}{x} \Rightarrow \ln y=\ln x+C_1 \Rightarrow y=C_2x$

令 $y=h(x)x$ 代入得：$h'(x)x+h(x)-h(x)=3x \Rightarrow h'(x)=3 \Rightarrow h(x)=3x+C_3$　　$\therefore y=(3x+C)x$

$V=\int_0^1 \pi\left[(3x+C)x\right]^2 dx=\pi\int_0^1\left(3x^2+Cx\right)^2 dx=\pi(\frac{9}{5}x^5+\frac{6C}{4}x^4+\frac{C^2}{3}x^3)\Big|_0^1=\pi(\frac{9}{5}+\frac{6}{4}C+\frac{C^2}{3})$

当 $C=-\frac{9}{4}$ 时 V 最小　　$\therefore f(x)=3x^2-\frac{9}{4}x$

2015.1.9

4. 设函数 $y=y(x)$ 满足方程 $\int_0^x xydx=x^2+y$，则 $y(x)=$_____

解析：原式可等价为 $\int_0^x ty(t)dt=x^2+y \Rightarrow xy=2x+y' \Rightarrow y'-xy=-2x$

$y'-xy=0 \Rightarrow y=Ce^{\frac{1}{2}x^2}$　　令 $y=g(x)e^{\frac{1}{2}x^2}$ 代入得 $y=2e^{-\frac{1}{2}x^2}+C_1$　　$\therefore y=C_1e^{-\frac{1}{2}x^2}+2$

又 $x=0$ 时 $y=0$　　$\therefore y=2-2e^{-\frac{1}{2}x^2}$

3. 求解初值问题 $\begin{cases} y''-e^{2y}=0 \\ y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=1 \end{cases}$.

3. 令 $y'=u$ 则 $y''=u'$，　$y''=u\frac{du}{dy}$

$y''=e^{2y} \Rightarrow u\frac{du}{dy}=e^{2y} \Rightarrow udu=e^{2y}dy \Rightarrow \frac{u^2}{2}=\frac{1}{2}e^{2y}+C_1$

又 $x=0$ 时 $u=1$，　$y=0$　　$\therefore C_1=0$　　$u^2=e^{2y} \Rightarrow u=e^y$

$\frac{dy}{dx}=e^y \Rightarrow \frac{dy}{e^y}=dx \Rightarrow -e^{-y}=x+C_2$

$x=0$ 时 $y=0$　　$\therefore C_2=-1$　　故 $e^{-y}=1-x$ 即 $y=-\ln(1-x)$

4. 求一个以四个函数 $y_1=e^x, y_2=2xe^x, y_3=\cos 2x, y_4=3\sin 2x$ 为特解的齐次线性微分方程，并求方程的通解.

4. 通解 $y=C_1e^x+C_2xe^x+C_3\cos 2x+C_4\sin 2x \Rightarrow \lambda_1=\lambda_2=1, \lambda_3=2i, \lambda_4=-2i$

$\therefore (\lambda-1)^2(\lambda^2+4)=0 \Rightarrow \lambda^4-2\lambda^3+5\lambda^2-8\lambda+4=0$　　故 $y^{(4)}-2y^{(3)}+5y''-8y'+4y=0$

5. 求微分方程 $y''-5y'+6y=2xe^{2x}$ 的通解.

5. $\lambda^2-5\lambda+6=0\Rightarrow\lambda_1=2,\lambda_2=3$ $\therefore$ 通解为 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}$

设特解 $y^*=x(Ax+B)e^{2x}$ 代入得 $y^*=-x(x+2)e^{2x}$ 故 $y=C_1e^{2x}+C_2e^{3x}-x(x+2)e^{2x}$

4．求微分方程 $\ddot{x}+4\dot{x}+5x=0$ 的通解.

特征方程为 $\lambda^2+4\lambda+5=0,\lambda=-2\pm i$,通解为 $x=e^{-2t}(c_1\cos t+c_2\sin t)$;

(2)**求微分方程 $\ddot{x}-3\dot{x}+2x=4e^t$ 的通解.**

特征方程为 $\lambda^2-3\lambda+2=(\lambda-2)(\lambda-1)=0$, $\lambda_1=1,\lambda_2=2$, $\bar{x}=c_1e^t+c_2e^{2t}$,

设非齐特解 $x^*=Ate^t$,代入得 $A=-4$,故非齐通解为 $x(t)=c_1e^t+c_2e^{2t}-4te^t$.

2014.1.18

6. 求微分方程 $(1+y)dx+(x+y^2+y^3)dy=0$ 的通解.

6. 令 $u=x(1+y)$ 则 $du=(1+y)dx+xdy$ 原方程变为 $du+(y^2+y^3)dy=0\Rightarrow u=-\frac{y^4}{4}-\frac{y^3}{3}+C$

故 $x(1+y)=-\frac{y^4}{4}-\frac{y^3}{3}+C$

6. $\frac{dx}{dy}+\frac{1}{1+y}x=-y^2$，（2 分） $\frac{dx}{x}=\frac{-1}{1+y}dy$, $\ln|x|=-\ln|1+y|+C$, $x=\frac{C}{1+y}$，（4 分）

$\frac{C'}{1+y}=-y^2, C'=-y^2-y^3, C=-\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4$， 通解 $x=\frac{1}{1+y}(C-\frac{1}{3}y^3-\frac{1}{4}y^4)$（6 分）

7. 求微分方程 $x''+3x'+2x=e^{-2t}$ 的通解.

7. $\lambda^2+3\lambda+2=0\Rightarrow\lambda_1=-1,\lambda_2=-2$ $\therefore$ 通解为 $x=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}$

设特解 $x^*=Ate^{-2t}$ 代入得 $x^*=-te^{-2t}$ 故 $x=C_1e^{-t}+C_2e^{-2t}-te^{-2t}$

2012

3.设微分方程 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$,

（1）证明：若 $1+P(x)+Q(x)=0$, 则方程有一特解 $y=e^x$ ；

若 $P(x)+xQ(x)=0$, 则方程有一特解 $y=x$.

（2）根据（1）的结论，求 $(x-1)y''-xy'+y=0$ 的通解和满足初始条件 $y(0)=2,y'(0)=1$ 的特解.

（3）求 $(x-1)y''-xy'+y=1$ 满足初始条件 $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln[y(x)-1]}{x}=-1$ 的特解.

将 $y=e^x$ 代入 $1+P(x)+Q(x)=0$,得 $y=e^x$ 为 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的解.

将 $y=x$ 代入 $P(x)+xQ(x)=0$,得 $y=x$ 为 $y''+P(x)y'+Q(x)y=0$ 的解.

又 x,e^x 线性无关,得通解为 $y=c_1x+c_2e^x$,代入初始条件得 $y=-x+2e^x$.

通解为： $y=c_1x+c_2e^x+1$,由 $-1=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(c_1x+c_2e^x)}{x}$ 知, $\lim\limits_{x\to0}\ln(c_1x+c_2e^x)=0,$

且 $c_1+2c_2=0(L'hospital)$,解得 $c_1=-2,c_2=1$, 故特解为 $y=1+e^x-2x$

2011

4．**微分方程 $y^{(3)}+y=0$ 的通解是_____.**

复数**r(cosθ+isinθ)**的**n**次方是：

$$z^n=[r(cos\theta+isin\theta)]^n=r^n(cosn\theta+isinn\theta),n\in N.$$

复数**r(cosθ+isinθ)**的**n**次方根是：

$$\sqrt[n]{r}\left(cos\frac{(\theta+2k\pi)}{n}+isin\frac{(\theta+2k\pi)}{n}\right),\quad(k=0,1,2,...n-1).$$

这两个公式叫做棣莫弗公式

$\lambda^3+1=0, y=c_1e^{-x}+e^{\frac{x}{2}}(c_2\cos\dfrac{\sqrt{3}}{2}x+c_3\sin\dfrac{\sqrt{3}}{2}x)$

3．**微分方程 $y''-y=e^x+1$ 的一个特解应有形式（a,b 为常数）**（　　）

A． ae^x+b；　　B． axe^x+bx；　C． ae^x+bx；　D． axe^x+b

9(2) **求 $y''-4y'+4y=3e^{2x}$ 的通解。**

$\lambda_1=\lambda_2=2,\quad y^*=Ax^2e^{2x}$,;代入得 $A=\dfrac{3}{2}$.通解 $y=(c_1+c_2x)e^{2x}+\dfrac{3}{2}x^2e^{2x}$

2010

5. 若 $y_1=3,y_2=3+x^2,y_3=3+x^2+\mathrm{e}^x$ 都是微分方程 $y''+p(x)y'+q(x)y=f(x)$ 的解（其中 $p(x),q(x),f(x)$ 都是已知的连续函数），则此方程的通解为_____.

$C_1x^2+C_2\,\mathrm{e}^x+3$

单选题（每小题 4 分）

1. 二阶常系数线性非齐次微分方程 $y''-2y'+5y=e^x\cos 2x$ 的特解 y^* 的形式为[　　]

A． $a e^x\cos 2x$　**B.** $a e^x\sin 2x$　**C.** $e^x x(a\cos 2x+b\sin 2x)$　**D.** $axe^x\cos 2x$

5. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续的导数，并满足 $\oint_L [e^x-f'(x)]y\,dx+f'(x)\,dy=0$，其中 L 为 xoy 平面上任意一条逐段光滑的封闭曲线，求 $f(x)$.

解：∵　与路径无关. $\therefore e^x-f'(x)=f''(x),\ f''(x)+f'(x)=e^x$

设特解为：$y^*=Ae^x$ 代入得 $A=\frac{1}{2}, y^*=\frac{1}{2}e^x$，所求 $f(x)=C_1e^{-x}+C_2+\frac{1}{2}e^x$

6.(2) 求微分方程 $y''+y'-2y=e^x$ 的通解.

特征方程为 $\lambda^2+\lambda-2=0, \lambda_1=1, \lambda_2=-2.$ 设特解 $y^*=Axe^x$，代入得：$A=\frac{1}{3}$

通解为：$y=C_1e^x+C_2e^{-2x}+\frac{1}{3}xe^x$